

التمرين الأول :-

في حصة التربية البدنية قام ثلاثة تلاميذ بمنافسة في لعبة شد الحبل حيث ان الفوز يكون لصالح التلميذ الذي يخرج من جهته عقدة الحبل من المربع و انتهت المنافسة بالتعادل قمنا بقياس القوى و تمثيلها بدقة على الشكل

1- هل للتلاميذ الثلاثة نفس القوة ؟ ب- علل اجابتك
1/2 مثل بلى الشكل هندسيا محصلة القوتين F_1 و F_2 ماذا تستنتج ؟

ب/ احسب قيمة القوة F_1 حيث $1\text{ cm} \longrightarrow 2\text{ N}$

ج/ ماهما الشرطان الذي جعل الجسم (العقدة) في حالة توازن .

د/ برهن بيانيا ان الجسم (العقدة) في حالة توازن

التمرين الثاني

جسم (s) كتلته 600g موضوع فوق سطح مائل (P) كما في الشكل المقابل.

1/ أحسب فعل الأرض في الجسم (s)

2/ ماهي القوى المؤثرة على الجسم؟ صنفها؟

3/ مثلها على الشكل باستعمال السلم :

$1\text{ cm} \longrightarrow 2\text{ N}$

4 / استنتج شد في القوتين T و R .

5/ برهن أن الجسم يحقق شرط التوازن .

التمرين الثالث

نعلق جسما صلب (S) كتلته $m = 300\text{ g}$ بواسطة نابض (R) مثبت عند

النقطة الحر للنابض (O). نطبق قوة أفقية على الجسم تساوي شدة ثقله بواسطة

مغناطيس فينحرف النابض بزاوية $\alpha = 30^\circ$ ويبقى الجسم في حالة توازن.

1- أحسب شدة ثقله .

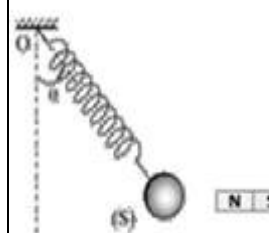
2- مثل قوتي المغناطيس (A) وقوة الأرض في الجسم (s)

و محصلتهما باستعمال سلم الرسم $1\text{ cm} \rightarrow 1\text{ N}$

إستنتج شدة قوة النابض على الجسم . ثم مثلها

3- برهن أن الجسم يحقق شرط التوازن؟

نعطي: $g = 10\text{ N/Kg}$



التمرين الأول :-

في حصة التربية البدنية قام ثلاثة تلاميذ بمنافسة في لعبة شد الحبل حيث ان الفوز يكون لصالح التلميذ الذي يخرج من جهته عقدة الحبل من المربع و انتهت المنافسة بالتعادل قمنا بقياس القوى و تمثيلها بدقة على الشكل

1- هل للتلاميذ الثلاثة نفس القوة ؟ ب- علل اجابتك
1/2 مثل بلى الشكل هندسيا محصلة القوتين F_1 و F_2 ماذا تستنتج ؟

ب/ احسب قيمة القوة F_1 حيث $1\text{ cm} \longrightarrow 2\text{ N}$

ج/ ماهما الشرطان الذي جعل الجسم (العقدة) في حالة توازن .

د/ برهن بيانيا ان الجسم (العقدة) في حالة توازن

التمرين الثاني

جسم (s) كتلته 600g موضوع فوق سطح مائل (P) كما في الشكل المقابل.

1/ أحسب فعل الأرض في الجسم (s)

2/ ماهي القوى المؤثرة على الجسم؟ صنفها؟

3/ مثلها على الشكل باستعمال السلم :

$1\text{ cm} \longrightarrow 2\text{ N}$

4 / استنتج شد في القوتين T و R .

5/ برهن أن الجسم يحقق شرط التوازن .

التمرين الثالث

نعلق جسما صلب (S) كتلته $m = 300\text{ g}$ بواسطة نابض (R) مثبت عند

النقطة الحر للنابض (O). نطبق قوة أفقية على الجسم تساوي شدة ثقله بواسطة

مغناطيس فينحرف النابض بزاوية $\alpha = 30^\circ$ ويبقى الجسم في حالة توازن.

1- أحسب شدة ثقله .

2- مثل قوتي المغناطيس (A) وقوة الأرض في الجسم (s)

و محصلتهما باستعمال سلم الرسم $1\text{ cm} \rightarrow 1\text{ N}$

إستنتج شدة قوة النابض على الجسم . ثم مثلها

3- برهن أن الجسم يحقق شرط التوازن؟

نعطي: $g = 10\text{ N/Kg}$

